

SAGE/HRPE 多径参数估计：主径吸附、弱径伪检、PDP 与估计不一致及信号模型修正

执行摘要

本报告系统梳理了在宽带单天线信道测量数据中使用 SAGE/HRPE（空间交替广义期望最大化/高分辨率参数估计）算法提取多径分量（MPC）时面临的核心挑战：(1) 主径吸附（dominant path crowding），(2) PDP 瀑布图可视峰与 SAGE 输出不一致，(3) 初始化偏向强径，(4) 弱径伪检与过估计，(5) 窗口内非平稳性与延迟漂移，以及 (6) 瞬态干扰处理。报告覆盖经典文献（Fleury 1999 SAGE、Richter 2005 RiMAX）到近年进展（UWB-RiMAX、多模 DMC 估计、时变信道 MPC 追踪），并给出针对你当前实现的具体修改建议。

1. 理论基础：信号模型与算法谱系

1.1 Fleury 1999 SAGE 信号模型

Fleury 等人 1999 年提出的 SAGE 算法是信道参数估计的奠基性工作。其原始信号模型将接收信号建模为 L 条镜面路径（specular MPC）的叠加：[¹]

$$y(t) = \sum_{l=1}^L \alpha_l \cdot \mathbf{b}(\boldsymbol{\mu}_l) \cdot e^{j2\pi\nu_l t} + n(t)$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_l = (\tau_l, \nu_l, \dots)$ 为结构参数（延迟、Doppler、方向等）， α_l 为复增益， $\mathbf{b}(\cdot)$ 为导向向量， $n(t)$ 为加性白高斯噪声。SAGE 通过 E-step（基于完全数据的充分统计量）与 M-step（逐路径最大化）交替迭代，将 L 路径联合优化问题分解为 L 个独立单路径优化。[²][¹]

关键缺陷：原始 SAGE 将残差视为白噪声，没有对密集多径分量（DMC）建模。这意味着当环境中存在扩散散射时，SAGE 会试图用 specular 路径去拟合 DMC 功率，导致幽灵路径（ghost path）的产生。[³]

1.2 RiMAX：引入 DMC 的联合最大似然估计

Richter（2005 年博士论文）提出的 RiMAX 算法是目前工业界和学术界最广泛使用的宽带 HRPE 框架。其信号模型为：[⁴]

$$\mathbf{y} = \underbrace{\mathbf{s}(\boldsymbol{\theta}_{\text{smc}})}_{\text{SMC 确定部分}} + \underbrace{\mathbf{n}_{\text{dmc}}(\boldsymbol{\theta}_{\text{dan}})}_{\text{DMC 随机部分}} + \mathbf{n}_0$$

- **SMC (specular multipath components)**：具有明确延迟、方向、Doppler 的镜面路径，相位可估。[⁵]
- **DMC (dense multipath components)**：不可分辨路径的非相干叠加，仅能估计其功率谱。在频域建模为均值为零的复高斯过程，协方差矩阵具有 Toeplitz 结构，PDP 呈指数衰减。[³][⁵]
- 测量噪声 $\mathbf{n}_0$ ：独立同分布复高斯噪声。

DMC 的 PDP 模型参数化为 $(\alpha_1, \beta_d, \tau_d, \alpha_0)$ ，分别表示 DMC 初始功率、衰减带宽、起始延迟和测量噪声方差。利用 SMC 和 DMC 参数渐近独立的性质，RiMAX 将联合 ML 问题解耦为两个交替优化子问题。^{[6][4][^3]}

1.3 模型对比

特性	SAGE (Fleury 1999)	RiMAX (Richter 2005)
噪声模型	白高斯噪声	SMC + DMC (指数衰减) + 白噪声
DMC 建模	无	参数化协方差矩阵
优化框架	EM/SAGE 逐路径	Levenberg-Marquardt 联合优化
DMC 存在时偏差	大 (偏向主径)	小 (jointly accounted)
计算复杂度	低	中高 (矩阵求逆)

2. 问题一：主径吸附 (Path Crowding / Dominant Path Absorption)

2.1 根本原因分析

问题本质：SAGE 的路径原子 (path atom) 是 delay 域上的 sinc 函数 (或矩形窗的 sinc)，而非冲激函数。若实现中使用"单 delay bin 上的冲激 $\delta(\tau - \tau_l)$ "，则忽略了匹配滤波/系统脉冲响应造成的延迟扩展。

实际宽带信道测距系统中，单条镜面路径通过匹配滤波后，其 CIR 在 delay 维度的贡献是：

$$h_l(\tau) = \alpha_l \cdot g(\tau - \tau_l)$$

其中 $g(\tau)$ 为测量系统的脉冲响应函数 (pulse shape / system impulse response)，通常是 sinc 形 (对应矩形频谱) 或经窗函数修正后的形状，具有主瓣宽度 $\approx 1/B$ 和可观的旁瓣。若 SAGE 的信号模型中路径原子仍为 $\delta(\tau - \tau_l)$ ，则：

- 1. 强主径减除不完整，残差中保留主瓣/旁瓣能量；
- 2. 后续 EM 迭代会将此残差解释为新的"路径"，聚集在主径附近。^{[7][8]}

这一问题在 Landmann 等人 2009 年的"高分辨率信道参数估计中的常见陷阱"和 2012 年的"不完整/不准确数据模型的影响"中有系统性讨论。****数据模型不完整 (incomplete data model) ****会导致角度/延迟分布估计的系统偏差。^{[8][7]}

2.2 解决方案：正确的路径原子模型

推荐做法：在 SAGE/RiMAX 信号模型中，将系统频响 G_f 纳入基矩阵 (basis matrix) 构建。在 RiMAX 框架中，延迟域的基矩阵定义为：^{[9][4]}

$$\mathbf{B}_f = \mathbf{G}_f \cdot \mathbf{A}(-\tau)$$

其中 $\mathbf{G}_f$ 是系统频响的对角矩阵 (来自 back-to-back 标定)， $\mathbf{A}(-\tau)$ 是延迟的相位矩阵。这等价于将测量系统脉冲响应作为路径原子，而非 δ 函数。

具体步骤：

1. 在标定阶段（back-to-back calibration），测量发射和接收链路的完整频率响应 $G_f(k)$ ；
2. 将 G_f 纳入路径的导向矩阵 $\mathbf{B}_f$ ；
3. 使路径原子在 delay 域上具有与测量系统一致的脉冲形状（sinc 形或窗函数修正）；
4. SAGE 的完全数据充分统计量和 M-step 更新公式相应调整。

Wang 等人（2019）在 mmWave 信道探测的 SAGE/RiMAX 标定中详细描述了系统响应提取与纳入的两步标定方案，对宽带单天线系统同样适用。[⁹]

分数延迟（off-grid delay）处理：真实路径的延迟通常不落在 delay 格点上。应使用分数延迟插值（sinc 插值或 Kaiser-windowed sinc）而非四舍五入到最近 bin，或在 M-step 中对 τ_l 做连续值优化（如 Newton-type gradient step）。[¹⁰][¹¹]

3. 问题二：PDP 瀑布图可见脊线与 SAGE 输出不一致

3.1 PDP 中可见的结构类型辨析

PDP 瀑布图（delay-time waterfall）中可见的功率脊线不等于 SAGE 定义的"specular MPC"。必须区分以下成分：

成分类型	PDP 可见性	SAGE 可估性	本质
Specular MPC (镜面路径)	连续、稳定的脊线	高 (delay+Doppler 稳定)	确定性平面波， 相位可估
DMC (密集多径)	漫散功率，无锐利脊线	不可 (作为 DMC 整体建模)	扩散散射的非相干叠加
旁瓣 (sidelobe)	主径两侧规律峰值	被主径吸附	系统脉冲响应的旁瓣
相干性弱的路径	PDP 中可见但在窗口内不稳定	受限	短寿命路径或 delay 漂移
瞬态噪声/干扰	垂直亮带 (全 delay 同时增强)	大量伪径	非平稳干扰

关键洞见：RiMAX 的 DMC 模型（指数衰减 PDP + 随机相位）解释了为何 PDP 中"弥散"功率不能被 SAGE 的 specular MPC 框架所捕获。在无 DMC 模型的 SAGE 中，这些能量会被"吸收"进伪路径。Schieler 等人（2022）进一步表明，DMC 的多模性（multi-modal DMC，即不同延迟段存在多个独立的扩散散射中心）会进一步干扰 specular 路径的估计精度。[⁶][⁵][³]

3.2 PDP 可见峰不被 SAGE 识别的正当理由

以下情形中，PDP 可见峰不应被当作 specular MPC：

1. DMC 功率峰：由扩散散射产生的非相干功率局部峰，在多个快照间随机相变。
2. 匹配滤波旁瓣：主径脉冲响应的旁瓣在 PDP 中形成规律的周期结构，旁瓣位置取决于 $1/B$ 的整数倍。
3. Delay 漂移轨迹：路径的 delay 在窗口内发生显著漂移时，SAGE（假设窗口内 delay 固定）无法将其视为稳定 specular 路径。

4. 非相干噪声峰：热噪声或背景干扰的局部峰值。

4. 问题三：初始化策略

4.1 经典初始化方法

2D delay-Doppler FFT 全局峰搜索（SAGE 原始方法）：

- 在 FFT 谱上依次找最强峰，作为第 l 条路径的初始 (τ_l, ν_l) ；
- 每次找峰后，将对应的路径响应从接收信号中减去（SIC，successive interference cancellation）；
- 偏向强主径及其旁瓣，弱径难以进入初始化。[¹²]

RiMAX 中的初始化（Richter 2005，Chapter 5）：

- 采用逐步路径 ML 搜索（successive path ML grid search）：在 RiMAX 协方差加权的 Mahalanobis 范数下寻找相关峰；
- 因为协方差矩阵 $\mathbf{R}(\theta_{\text{dan}})$ 包含了 DMC 信息，初始化时路径的“可见度”在 DMC 背景下被正确加权；[⁴][3]
- Chen 等人（2023）描述了 RiMAX 的经典序贯初始化：找最强 SP，减去，再找次强 SP，直至残差功率低于阈值。[⁴]

PDP 辅助初始化（PDP-assisted initialization）：

- 先从逐快照 robust PDP（如功率中值聚合）中找 delay 局部峰；
- 以每个 delay 峰对应的 Doppler 估计（短时 FFT 或 2D 搜索）作为初始参数；
- 能召回更多弱径，但需配合严格的路径验证/剪枝（见第 5 节）。

Sparse Bayesian SAGE（SBL-SAGE）：

- Shutin 等人将稀疏贝叶斯学习（variational Bayesian inference）引入 SAGE，使用分层先验自动推断路径数（model order）；[¹³]
- 避免需要显式设定 L_{max} ，并通过自动关联（relevance determination）实现路径自动剪枝。

4.2 实践建议

对于你的单天线 delay-Doppler SAGE 实现：

1. 多分辨率 PDP 峰搜索 + 非相干 Doppler 估计：在 robust PDP（多帧幂中值 PDP）上寻找局部峰作为 delay 初始值，然后对每个 delay bin 做局部窗口的 STFT，找最强 Doppler 作为 ν_l 初值。
2. 先估计 DMC 参数：在初始化 specular 路径前，先用 RiMAX 的 DMC 模型估计 $(\alpha_1, \beta_d, \tau_d, \alpha_0)$ ，用此协方差矩阵 $\mathbf{R}$ 进行后续的加权 ML 搜索，减少 DMC 对 specular 路径初始化的干扰。[⁴]
3. 区分 PDP 中的旁瓣：在多 delay 峰中，以主径 delay 为中心，排除 $\pm k/B$ 处的峰（匹配滤波旁瓣位置）。

5. 问题四：弱径伪检与模型阶次选择

5.1 模型阶次选择方法综述

方法	原理	适用性
AIC (Akaike 信息准则)	最小化 $-2 \log \hat{L} + 2k$, 惩罚参数数量	倾向于高估路径数, 过于宽松
BIC/MDL (Bayesian/ 最小描述长度)	$-2 \log \hat{L} + k \log N$, 惩罚更强	更保守, 适合快照数少的情形
路径 SNR 阈值 (Fisher 信息矩阵法)	用 Fisher 信息矩阵的逆估计每条路径复增益的方差, 若 $\text{SNR} < 6.63 \text{ dB}$ (卡方分布 90th 百分位) 则剪枝 ^[3]	RiMAX 标准做法, 推荐
似然改善阈值	检验加入第 $L + 1$ 条路径是否显著提高似然, 若提高量不超过阈值则停止	类似 LRT, 与路径 SNR 思路一致
残差能量准则	每次路径减除后, 若残差能量相对噪声底降幅低于阈值则停止	适用于无 DMC 模型的简化实现
CRB 估计方差	对候选路径计算 Cramér-Rao 界, 若估计方差超过允许阈值则认为不可靠	与 FIM 法等价
轨迹连续性 (track duration)	跨多个滑动窗口, 只保留在若干连续窗口中稳定出现的路径	适用于时变信道, 推荐
Benjamini-Hochberg 程序	多重假设检验框架, 控制假发现率 (FDR) ^[14]	适用于大量候选路径的统一剪枝

5.2 RiMAX 的路径可靠性剪枝 (推荐方案)

RiMAX 为每条估计的 specular 路径计算路径 SNR : ^{[5][3]}

$$\text{SNR}_l = \frac{|\hat{\gamma}_l|^2}{\text{var}(\hat{\gamma}_l)}$$

其中 $\text{var}(\hat{\gamma}_l)$ 来自 Fisher 信息矩阵 $\mathbf{J}$ 的对角元素。若 $\text{SNR}_l < 6.63 \text{ dB}$ (对应复增益估计的 χ^2_2 分布 90th 百分位), 则该路径被视为不可靠并被移除。这套剪枝标准比简单的功率阈值更合理, 因为它考虑了 DMC 背景下路径的估计不确定性。

5.3 针对伪径的实践判断

对于你观察到的低功率散点 (相对最强路径 -25 至 -35 dB), 可通过以下方式辨别:

- 旁瓣来源: 检查是否规律出现在主径 delay 的 $\pm k/B$ 处, 且 Doppler 与主径相近。
- DMC 来源: 若散点的 delay 分布与 PDP 的整体指数衰减一致, 且无连续 Doppler 线, 为 DMC。
- 噪声峰: 振幅无规律, 在不同窗口随机出现。
- 真实弱径: 具有连续且不与主径 delay 周期性相关的 delay 轨迹, Doppler 与主径不同。

6. 问题五：窗口内非平稳性与 Delay 漂移

6.1 SAGE 平稳性假设的局限

标准 SAGE/RiMAX 在 T 帧窗口内假设路径参数 (τ_l, ν_l) 固定，这对应"局部平稳"假设。对于 V2V、UAV 等快速时变场景，路径 delay 会在窗口内发生显著漂移，导致估计偏差。[¹⁵]

6.2 时变信道的 MPC 追踪方法

方法一：滑动窗口 + 跨窗口路径关联

- 对相邻窗口的估计结果进行最近邻或匈牙利算法路径关联；
- Wang 等人 (2017) 在 V2V 双向信道的 HRPE 中使用此方法；[¹⁵]
- 适合适度时变的场景 (delay 漂移远小于 $1/B$ 的窗口)。

方法二：扩展 Kalman 滤波 (EKF) / 变维 Kalman 滤波 (VDKF)

- 将 $(\tau_l(t), \nu_l(t), \alpha_l(t))$ 建模为状态向量，路径生灭用 birth-death 过程处理；
- Salmi 等人 (2006, 2009) 提出了基于状态空间的 MPC 追踪 (KEST 框架)；[¹⁶][¹⁷][¹⁸]
- VDKF (变维 Kalman) 可在不同时刻自适应调整路径数，处理路径出现和消失。

方法三：基展开模型 (Basis Expansion Model, BEM)

- 将窗口内 delay 漂移建模为多项式或 Slepian BEM： $\tau_l(t) = \tau_l^0 + \dot{\tau}_l t + \dots$ ；
- 增加每条路径的参数维度，但在路径数不多时有效。[¹⁹]

方法四：更短窗口 + 更保守的阈值

- 将窗口缩短至满足局部平稳性的时间跨度 (可用 LSFE 或局部散射函数估计来确定)；
- 窗口越短，每窗口可用 Doppler 分辨率越低，需在时间分辨率和频率分辨率间权衡。

6.3 推荐策略

对于 50 帧窗口中 delay 发生明显漂移的情形：

1. 用 PDP 追踪方法 (非参数化 delay 轨迹估计) 先画出各条脊线的 delay-time 轨迹；
2. 在每段局部平稳段内运行 SAGE，其中窗口长度满足路径 delay 变化 $\Delta\tau \ll 1/(2B)$ ；
3. 利用跨窗口的路径关联将路径轨迹拼接，并用 EKF 平滑参数轨迹。

7. 问题六：垂直强带与瞬态干扰处理

7.1 垂直强带的成因

PDP 瀑布图中全 delay 同时增强的垂直亮带，可能来自：

- 脉冲干扰 (transient/burst interference)：外部 RF 干扰或测量系统内部噪声突发；
- ADC/RF 系统饱和：强干扰导致接收机非线性；

- 发射机同步异常：个别帧的载频相噪突变。

7.2 快照质量门控 (Snapshot Gating)

在 HRPE 前对快照进行质量检查，是处理瞬态干扰的标准方法：[⁴]

1. 噪声底归一化：对每帧快照估计噪声方差（用 delay 窗口外的区域），用此方差归一化功率，剔除超出统计阈值（如均值 + 3σ ）的帧。
2. 快照能量检测：计算各帧 CIR 的总能量，剔除能量异常偏高或偏低的帧。
3. Robust PDP 聚合：在形成参考 PDP 时使用中值（median），而非均值，减少异常帧的影响。
4. 自适应协方差估计：RiMAX 的 DMC 协方差矩阵可在多帧上用 EMSE 方法鲁棒估计，自动降权异常帧。

Chen 等人 (2023) 的 SAGE-MAP 算法中采用自适应协方差矩阵更新（Alpha 滤波），能在混合干扰场景下稳定估计。[⁴]

8. 对当前实现的修改建议

8.1 信号模型修正（最高优先级）

现状： $h_l(t, \tau) = \alpha_l \cdot \exp(j2\pi v_l t) \cdot \delta(\tau - \tau_l)$
目标： $h_l(t, \tau) = \alpha_l \cdot \exp(j2\pi v_l t) \cdot g(\tau - \tau_l)$

其中 $g(\tau)$ 为测量系统脉冲响应，通过 back-to-back 标定获取。在频域实现中，将系统频响 $G_f(k)$ 乘入导向向量，使每条路径的信号响应包含脉冲形状和旁瓣。[⁹][⁴]

8.2 引入 DMC 模型（高优先级）

若不希望使用完整 RiMAX，可在现有 SAGE 框架中加入简化 DMC 预估步骤：

1. 在第一次 SAGE 迭代前，从残差 PDP 估计 DMC 参数 $(\alpha_1, \beta_d, \tau_d, \alpha_0)$ ；
2. 构建 DMC 协方差矩阵 $\mathbf{R}_{\text{dmc}}$ ；
3. 用 $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{dmc}} + \sigma^2 \mathbf{I}$ 替换 SAGE 中的白噪声协方差进行加权匹配滤波（Mahalanobis norm）；
4. 在每次 SAGE 大迭代后更新 DMC 估计。

Schieler 等人 (2022) 的工作表明，若 DMC 具有多模性，还需引入多模 DMC 估计（神经网络辅助初始化）。[⁶]

8.3 路径剪枝策略（高优先级）

1. 在每次 SAGE/RiMAX 迭代后，计算每条路径的路径 SNR（用 FIM 对角元估计方差）；
2. 剔除 $\text{SNR} < 6.63 \text{ dB}$ 的路径；
3. 引入跨窗口轨迹持续时间阈值：仅保留在连续 K （如 $K = 3$ ）个窗口中都出现的路径，滤除单窗口伪径。

8.4 初始化改进（中优先级）

- 1. 用多帧 robust PDP（中值聚合）找 delay 局部峰，过滤 $\pm k/B$ 的旁瓣；
- 2. 每个 delay 峰分别做局部 STFT 求 Doppler 初值；
- 3. 先对 DMC 参数进行粗估，然后用 DMC 加权的 ML 函数做初始 specular 路径搜索。

8.5 窗口策略（中优先级）

- 1. 分析各条脊线的 delay 漂移速率（从 PDP 追踪获取），确定满足局部平稳的最大窗口长度；
- 2. 对快速漂移的路径，采用短窗 + 跨窗路径关联或 EKF 追踪；
- 3. 在快照质量门控阶段剔除垂直强带帧，再运行 HRPE。

9. 核心参考文献索引

文献	贡献	关键内容
Fleury et al., IEEE JSAC 1999[^1]	SAGE 信道估计原创方法	信号模型、E/M-step、单天线 delay-Doppler 估计
Richter, PhD thesis, 2005[^4]	RiMAX 算法、SMC+DMC 联合 ML	完整 RiMAX 推导、FIM 路径 SNR、初始化、DMC 模型
Landmann et al., IEEE TAP 2012[^7]	数据模型不完整的影响	脉冲形状/DMC 缺失导致的 HRPE 偏差
Landmann et al., 2009[^8]	HRPE 常见陷阱	旁瓣吸附、初始化偏差的系统分析
Schieler et al., arXiv 2022[^6]	多模 DMC 估计	神经网络辅助 DMC 初始化、多模 DMC 对 specular 估计的影响
Kaske & Thoma, EuCAP 2015 / Power angular DMC (IEEE 2018)[^20]	DMC 功率角度分布建模	多聚类 DMC + RiMAX，von Mises 分布
Richter et al., SPAWC 2006[^21]	DMC 追踪	扩散散射的分布式 DMC 追踪算法
Salmi et al., IEEE TSP 2005[^17]	MPC 状态空间追踪	Kalman 滤波、birth-death 过程
Salmi et al., IEEE TSP 2009[^16]	MIMO MPC 检测追踪	变维 Kalman（EKF/UKF）
Wang et al., IEEE TWC 2017[^15]	V2V 时变信道 HRPE	滑动窗口 + RiMAX，时变 delay-Doppler
Chen et al., arXiv 2023[^4]	城市 LTE 宽带信道 RiMAX	SAGE-MAP 干扰对消 + 速度辅助 RiMAX
Wang et al., arXiv 2019[^9]	mmWave sounder RiMAX 标定	系统响应纳入 RiMAX 基矩阵
UWB-RiMAX, EURASIP 2018[^5]	超宽带 RiMAX 扩展	频段内 SMC/DMC 参数追踪、UWB 下 DMC 功率占比
Shutin et al., IEEE TSP 2011[^13]	稀疏贝叶斯 SAGE	自动模型阶次选择，相关向量自动剪枝

10. 小结：修改路线图

针对当前的实现，推荐按以下优先级进行修改：

1. (立即) 修正路径原子模型：将系统脉冲响应 $g(\tau)$ 纳入路径信号模型，消除主径吸附的根本原因。
2. (短期) 引入 DMC 模型：即使是简化的指数衰减 DMC，也能显著减少 specular 路径估计中 DMC 能量的"污染"；全面实现 RiMAX 协方差加权为最佳方案。
3. (短期) FIM-based 路径 SNR 剪枝：替换简单功率阈值，剔除不可靠路径。
4. (中期) 快照质量门控：在 HRPE 前过滤瞬态干扰帧。
5. (中期) 改进初始化：DMC 协方差加权的逐步 ML 路径搜索，结合 PDP 辅助 delay 初值。
6. (中期) 时变 delay 处理：分析局部平稳窗口长度，引入跨窗路径关联或 EKF 追踪。

References

1. [Channel parameter estimation in mobile radio environments using the SAGE algorithm](#)
2. [High-resolution channel parameter estimation for MIMO applications using the SAGE algorithm](#)
3. [An extension of the RiMAX multipath estimation algorithm for ultra-wideband channel modeling - ...an indoor environment, which indicate a strong presence of DMC and thus diffuse scattering. The D...](#)
4. [High-Resolution Channel Sounding and Parameter Estimation in Multi-Site Cellular Networks](#) - Accurate understanding of electromagnetic propagation properties in real environments is necessary f...
5. [An extension of the RiMAX multipath estimation algorithm for ultra-wideband channel modeling](#) - This work presents an extension of the high-resolution RiMAX multipath estimation algorithm, enablin...
6. [Estimating Multi-Modal Dense Multipath Components using Auto-Encoders](#) - ...estimation algorithm for radio channel measurements exhibiting a mixture of independent Dense Mul...
7. [Impact of Incomplete and Inaccurate Data Models on High Resolution Parameter Estimation in Multidimensional Channel Sounding](#)
8. [Common Pitfalls in Multidimensional High Resolution Channel Parameter Estimation](#)
9. [Enable Super-resolution Parameter Estimation for Mm-wave Channel Sounding](#) - ...sounders with phased arrays to perform super-resolution parameter estimation, i.e., determine the...
10. [DSS-o-SAGE: Direction-Scan Sounding-Oriented SAGE Algorithm for Channel Parameter Estimation in mmWave and THz Bands](#) - Investigation of millimeter-wave (mmWave) and Terahertz (THz) channels relies on channel measurement...

11. High-Resolution Parameter Estimation for Wideband Radio Channel Sounding - Multidimensional channel sounding measures the geometrical structure of mobile radio propagation. Th...
12. Multipath Parameter Estimation from OFDM Signals in Mobile Channels - We study multipath parameter estimation from orthogonal frequency division multiplex signals transmi...
13. Sparse Variational Bayesian SAGE Algorithm With Application to the Estimation of Multipath Wireless Channels
14. Model Order Selection for Multipath MIMO Channels Using the Benjamini-Hochberg Procedure
15. High-Resolution Parameter Estimation for Time-Varying Double Directional V2V Channel
16. Detection and Tracking of MIMO Propagation Path Parameters Using State-Space Approach
17. State-space approach to propagation path parameter estimation and tracking
18. State-Space Modeling and Propagation Parameter Tracking: Multitarget tracking based approach
19. Grant-Free Random Access in Uplink LEO Satellite Communications with OFDM - ...antennas, where orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation is adopted. To comba...
20. Modeling the Power Angular Profile of Dense Multipath Components Using Multiple Clusters - In this paper, the power angular profile (PAP) of the dense multipath components (DMCs) was analyzed...
21. An Algorithm for Estimation and Tracking of Distributed Diffuse Scattering in Mobile Radio Channels